

# Agentes Inteligentes

## Preguntas guía para repasar para el parcial 2

### Tema 6 - Redes Neuronales Artificiales

- ¿Qué ventajas ofrece usar una red neuronal como aproximador de funciones en problemas de RL, en comparación con usar una tabla explícita?
- En el contexto de RL, ¿por qué puede ser problemático el hecho de que los datos de entrenamiento en redes neuronales no sean *i.i.d.*?

### Tema 7- Métodos de aproximación de la función valor

- ¿Por qué es necesario usar métodos de aproximación de funciones en entornos con espacios de estados continuos o muy grandes?
- El uso de aproximadores de función introduce:
  - a) Reducción de la variancia del aprendizaje pero sin sesgo
  - b) Incremento de estabilidad pero pérdida de capacidad de generalización
  - c) Potencial sobreajuste y correlaciones no deseadas
  - d) Mejora automática de la convergencia de Q-learning
- 

### Tema 8- Sesgo de maximización y doble qlearning

- Explica con tus palabras qué causa el sesgo de maximización en Q-learning y por qué no ocurre en SARSA.
- Explica cómo Doble Q-learning mitiga el sesgo de maximización. ¿Qué impacto puede tener esto en el comportamiento del agente?
- ¿Cuál es la razón principal por la que Doble Q-learning introduce dos redes o funciones Q separadas?
  - a) Para aumentar la complejidad del modelo
  - b) Para reducir el uso de memoria
  - c) Para desacoplar la acción de mayor valor estimado de su evaluación
  - d) Para permitir el uso de políticas deterministas

### Tema 9- Bootstrapping de N pasos

- Compara el bootstrapping de 1 paso (como en Q-learning tradicional) con el bootstrapping de N pasos. ¿Qué ventajas y desventajas tiene aumentar N? ¿Cómo afecta la variancia y el sesgo?
- Plantea el target de un bootstrap de 3 pasos.

### Tema 10 - Aprendizaje y planificación

- Explica con un ejemplo la diferencia entre aprendizaje puro (model-free), planificación pura (model-based) y métodos integrados como Dyna-Q.
- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a Dyna-Q?
  - a) Solo usa muestras reales del entorno

- b) No requiere aprendizaje del modelo
- c) Alterna entre simulación de experiencias y actualizaciones reales
- d) Es útil únicamente en entornos deterministas

## **Tema 11 - Métodos de gradiente de política**

- Una desventaja de los métodos de gradiente de política respecto a los basados en valores:
  - a) No pueden manejar acciones continuas
  - b) Solo funcionan con redes neuronales
  - c) Tienen mayor varianza en las estimaciones
  - d) Siempre requieren explorar el entorno con una política óptima